

SPSV

Steam **P**layer **S**tatus **V**iew

스팀 사용자 현황 시각화

목차

1.개요 P.3

프로젝트 개념과 목적
기간
기술스택
프로젝트 프로세스 P.4

2.프로젝트 구성도 P.5

프로젝트 구성도(아키텍처) P.5
프로젝트 구성도(상세) P.6

3.프로젝트 구성요소 P.7

데이터 중계 P.7
데이터 분석 & 저장 P.8
시스템 관측 P.9

4.배운점 P.10

개요

개발 목적

steam api를 통해 받은 데이터를 처리하는 파이프라인과 결과 데이터 시각화를 목적으로 한다.

기간

2주

기술 스택

Infrastructure



Ubuntu 24.04 LTS 

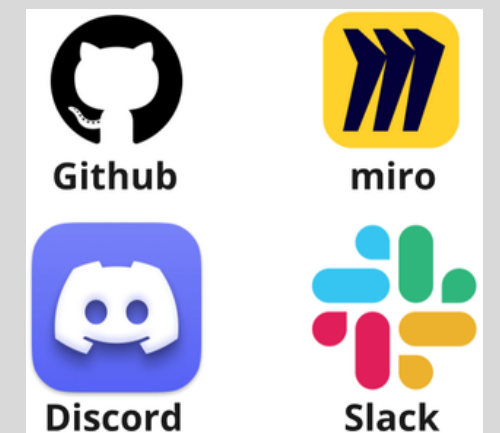
Data Pipeline



Monitoring



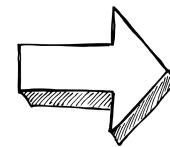
협업 도구



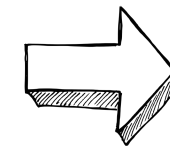
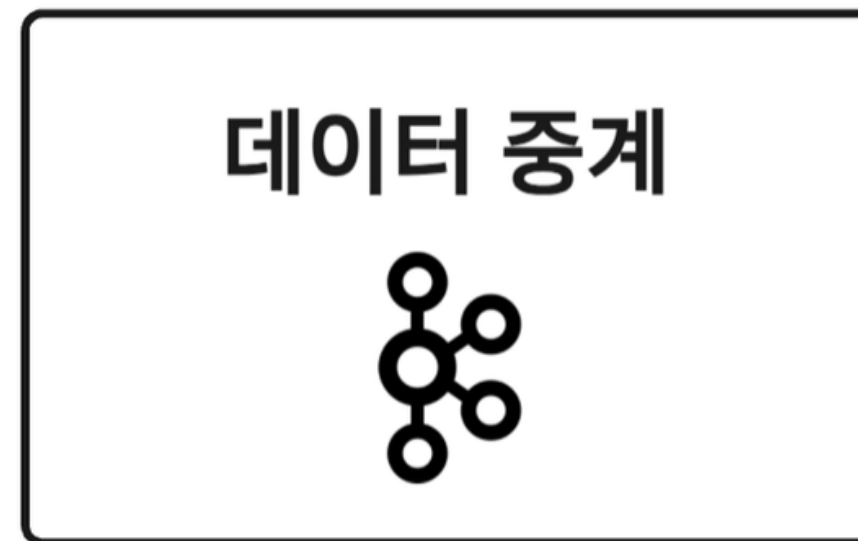
개요

프로젝트 프로세스

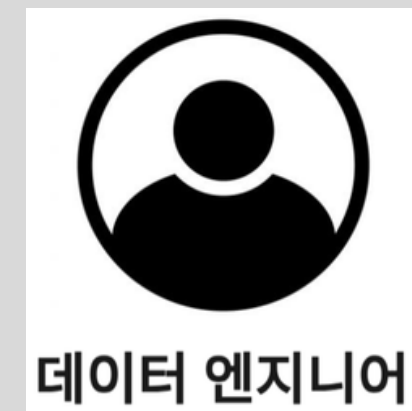
수집



처리 및 저장



시각화



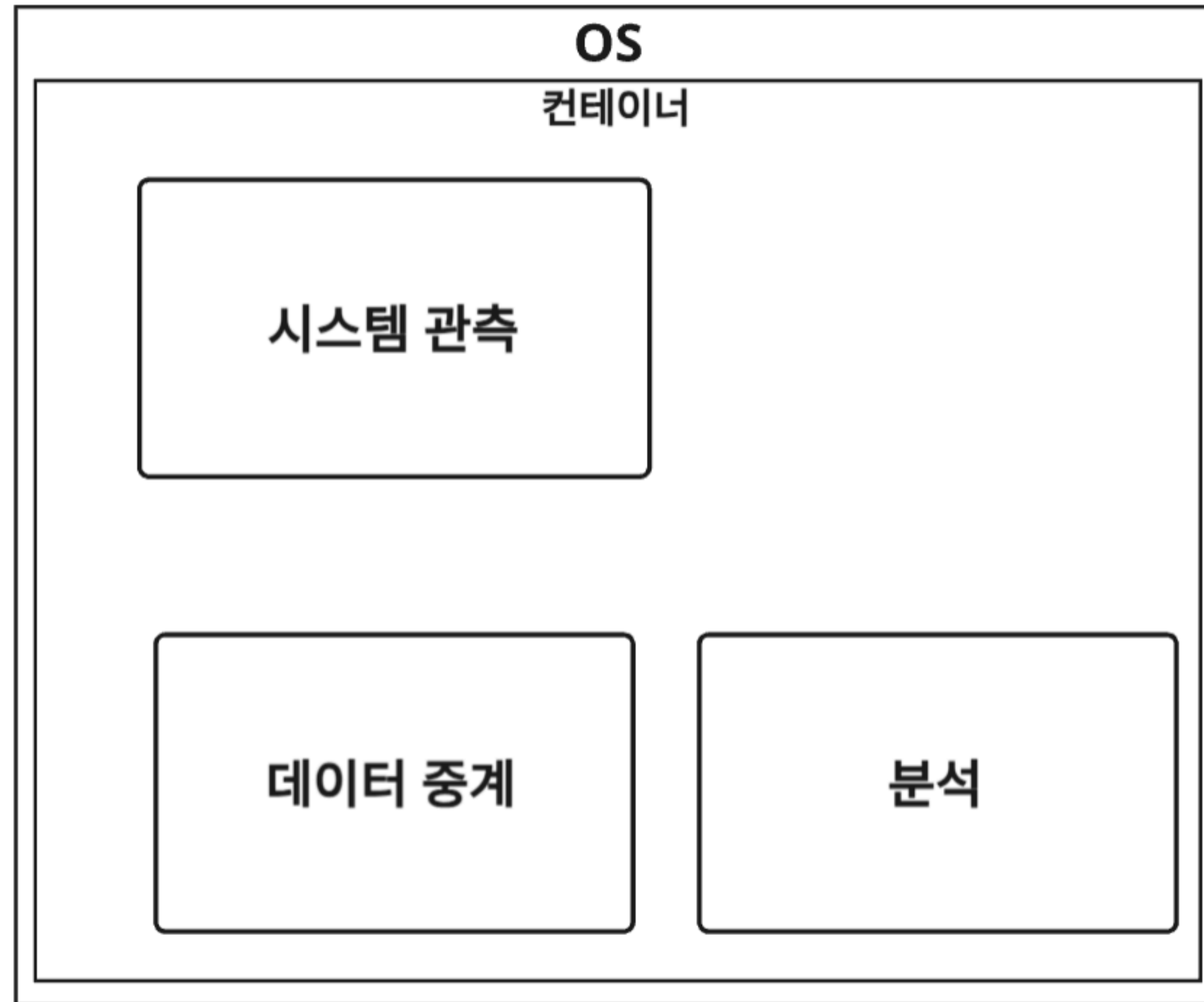
동점자 수
&
시간대 별 유저수
&
동점자 순위

프로젝트 구성도(아키텍처)

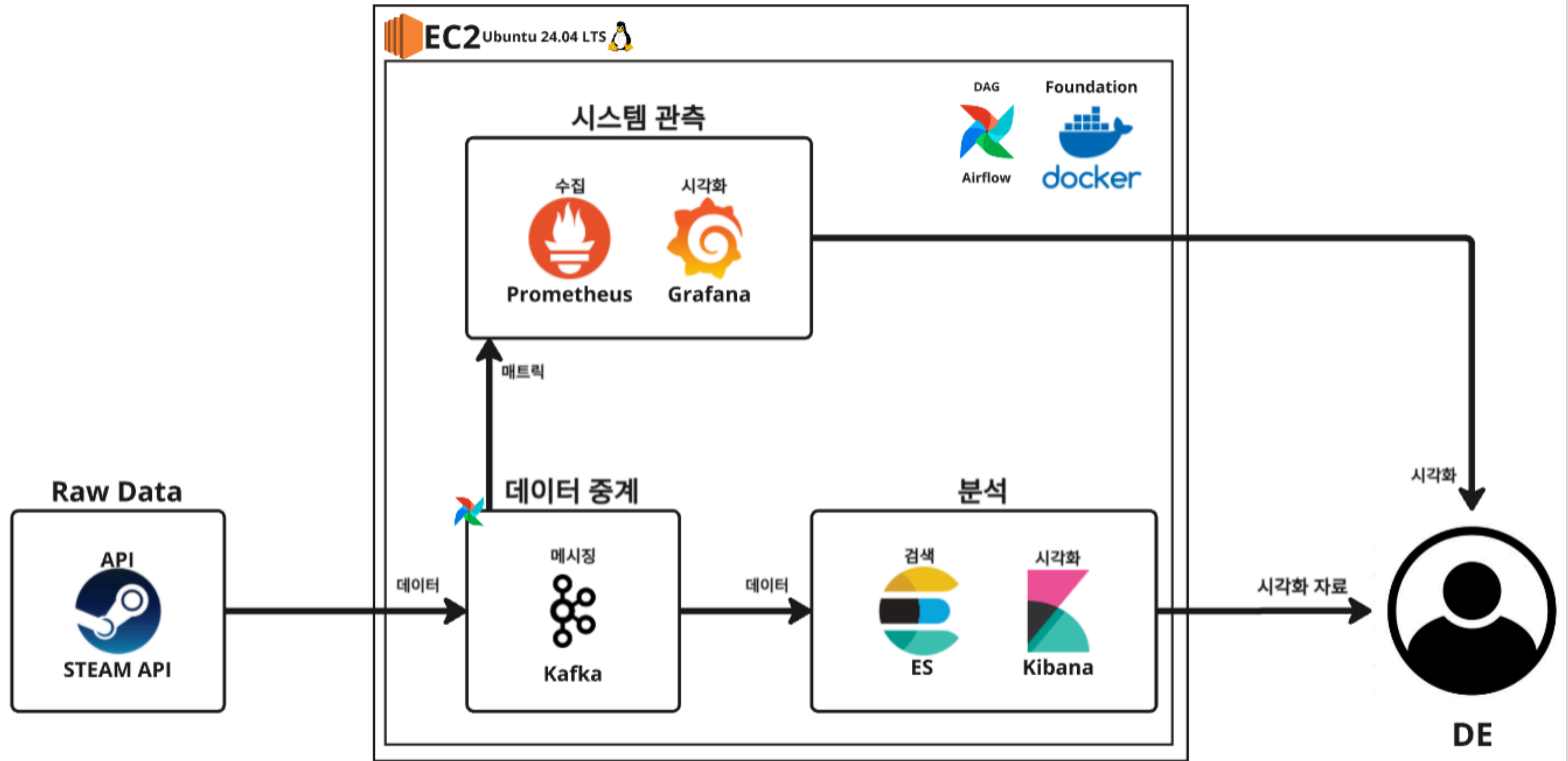


데이터 엔지니어

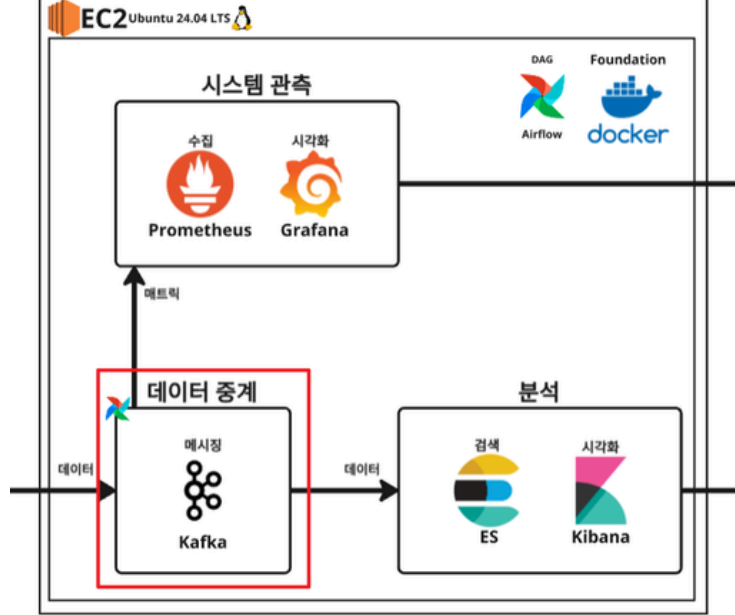
원천 데이터



프로젝트 구성도(상세)



데이터 중계



```
KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS: 1@172.31.2.88:9093,2@172.31.5.148:9093,3@172.31.9.18:9093
KAFKA_LISTENERS: PLAINTEXT://0.0.0.0:9092,CONTROLLER://0.0.0.0:9093
KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://172.31.2.88:9092
```

모든 브로커 IP, 내부 브로커 통신용 Listeners, 외부 접속용 Advertised Listeners

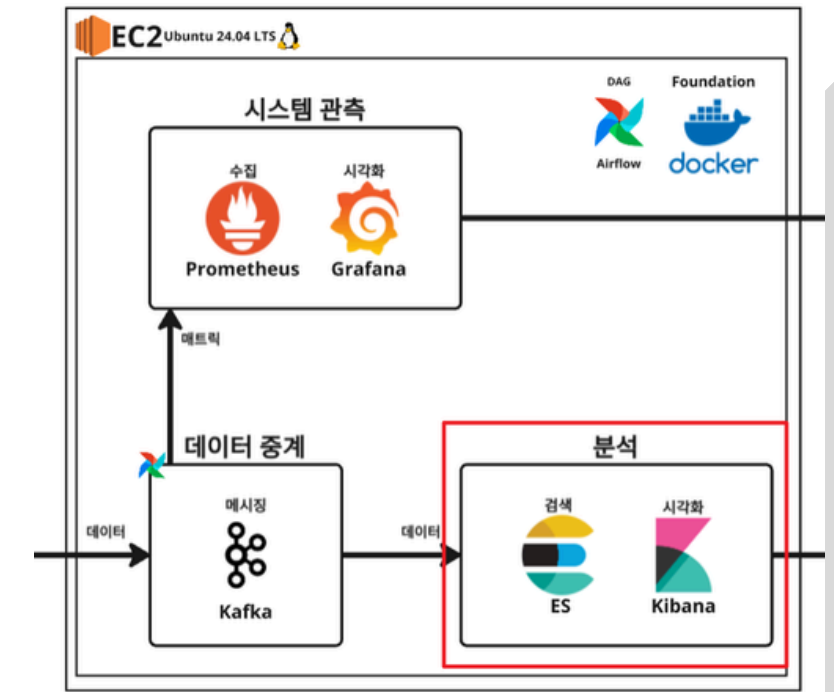
```
KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: PLAINTEXT:PLAINTEXT,CONTROLLER:PLAINTEXT
KAFKA_INTER_BROKER_LISTENER_NAME: PLAINTEXT
KAFKA_AUTO_CREATE_TOPICS_ENABLE: "false"
```

보안 프로토콜(현재는 비활성), 토픽 자동생성 off

```
services:
  kafka:
    image: apache/kafka:3.7.1
    container_name: kafka1
    ports:
      - "9092:9092"
      - "9093:9093"
```

9092: 클라이언트와 통신
9093: 브로커 간 내부 통신

데이터 분석 & 저장



```
elasticsearch:  
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.9.0  
  container_name: elasticsearch  
  environment:  
    - discovery.type=single-node  
    - xpack.security.enabled=false  
    - xpack.security.enrollment.enabled=false  
    - xpack.security.http.ssl.enabled=false  
    - xpack.security.transport.ssl.enabled=false  
  ports:  
    - "9200:9200"  
  restart: always  
  
kibana:  
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.9.0  
  container_name: kibana  
  ports:  
    - "5601:5601"  
  environment:  
    - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200  
    - xpack.security.enabled=false  
  depends_on:  
    - elasticsearch  
  restart: always
```

ES, Kibana 버전 통일
Kibana는 ES에 의존하도록 설정

```
{  
  "took" : 0,  
  "timed_out" : false,  
  "_shards" : {  
    "total" : 1,  
    "successful" : 1,  
    "skipped" : 0,  
    "failed" : 0  
  },  
  "hits" : {  
    "total" : {  
      "value" : 49,  
      "relation" : "eq"  
    },  
    "max_score" : 1.0,  
    "hits" : [  
      {  
        "_index" : "rct_plyd_games",  
        "_id" : "rct_plyd_games+0+400527",  
        "_score" : 1.0,  
        "_source" : {  
          "img_icon_url" : "92d3b7f5f989244c01400d53dbe407bd69e3bdc4",  
          "appid" : 746580,  
          "steam_id" : 76561197960499853,  
          "name" : "HARDCORE MECHA",  
          "playtime_forever" : 314,  
          "playtime_2weeks" : 283  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

특정 index 조회 결과

시스템 관측



Prometheus Alerts Graph Status - Help

Targets

All scrape pools - All Unhealthy Collapse All Filter by endpoint or labels

kafka_exporter (1/1 up) show less

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration
http://43.203.211.151:9308/metrics	UP	instance="43.203.211.151:9308" job="kafka_exporter"	4.762s ago	167.360ms

node_exporter (1/1 up) show less

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration
http://localhost:9090/metrics	UP	instance="localhost:9090" job="node_exporter"	9.942s ago	4.365ms



prometheus

Type: Prometheus

Settings Dashboards

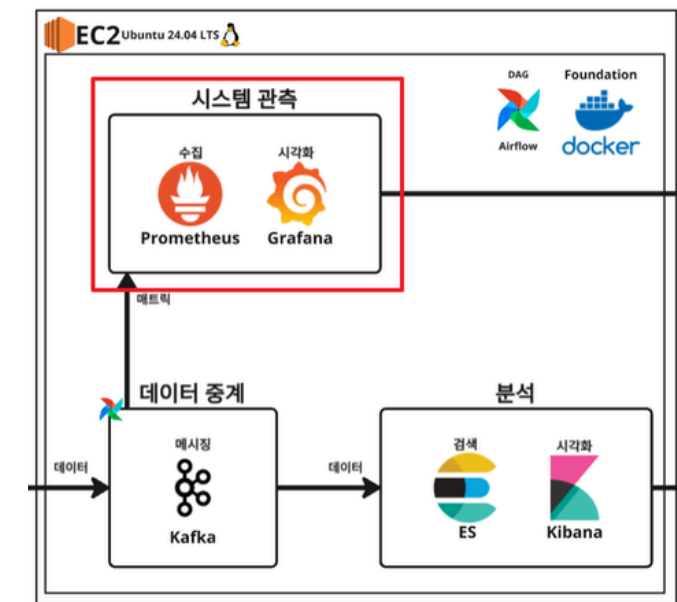
Name prometheus Default

Before you can use the Prometheus data source, you must configure it below or in the config file

Fields marked with * are required

Connection

Prometheus server URL * http://43.203.211.151:9090/



kafka exporter를 통해 매
트릭 정보연결 성공

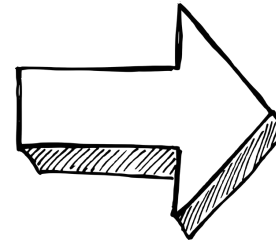
Data source 항목 데이터 주체인
prometheus & prometheus의 IP 입력

배운 점

문제 해결을 위한 잦은 소통

소통 과정에서의 상호 존중

팀원 간의 화합을 위해 필수적



존중 기반 의사소통 노력